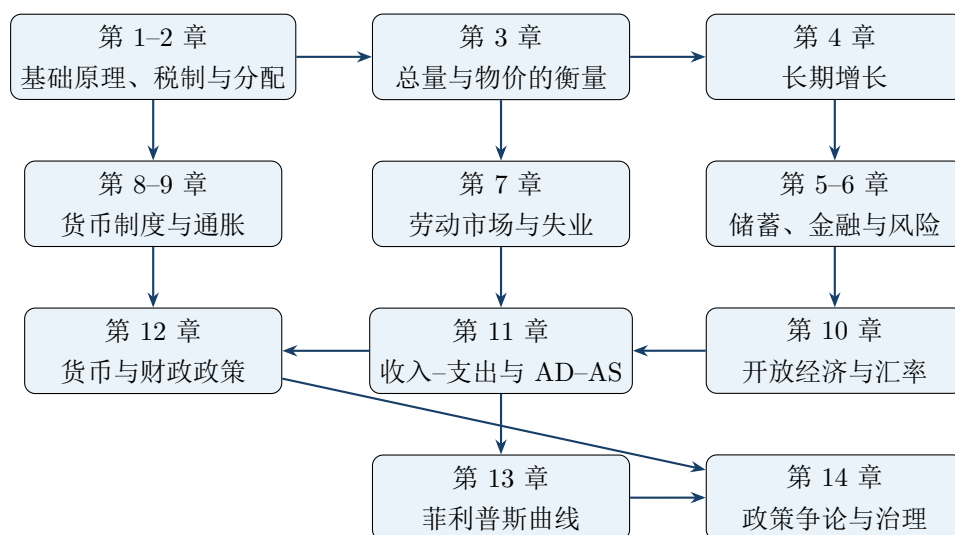


宏观经济学原理

期末复习讲义



目录

1	第一章：开始了解宏观经济学	3
2	第二章：税制、收入与不平等	6
3	第三章：衡量一国收入与生活费用	10
4	第四章：生产与增长	14
5	第五章：储蓄、投资与金融体系	18
6	第六章：金融学的基本工具	20
7	第七章：失业	22
8	第八章：货币制度	25
9	第九章：货币增长与通货膨胀	29
10	第十章：开放宏观经济学导论	32
11	第十一章：总需求与总供给	36
12	第十二章：货币政策和财政政策对总需求的影响	39
13	第十三章：通货膨胀与失业之间的短期权衡	42
14	第十四章：宏观政策的争论与国家治理	44
15	概念辨析总表	47

1 第一章：开始了解宏观经济学

1.1 本章知识树

- 宏观经济学为何在大萧条后成为独立学科；古典自我调节观与凯恩斯干预观。
- 宏观三大问题：增长、失业、通货膨胀与通货紧缩。
- 宏观与微观的区别、联系、微观基础以及加总问题。
- 稀缺、权衡取舍、机会成本、边际分析、激励、比较优势、均衡、效率、公平与市场失灵。
- 实证分析、规范分析与经验主义。

1.2 宏观经济学的起源与研究对象

历史逻辑

1929–1933 年大萧条使“市场会迅速自行恢复充分就业”的信念受到挑战。1936 年凯恩斯《就业、利息和货币通论》系统说明：总需求不足可使经济长期停留在低产出、高失业状态，财政政策和货币政策可能缩短萧条。现代宏观并非简单否定市场，而是研究市场调节的条件、速度和失灵边界。

- **增长问题**：为何各国长期生活水平差异巨大；资本、人力资本、制度和技术如何影响生产率。
- **失业问题**：为何劳动者愿意工作却找不到工作；自然失业与周期性失业如何区分。
- **通胀/通缩问题**：货币、总需求、供给冲击和预期如何影响物价；稳定物价与稳定就业如何权衡。

1.3 宏观与微观：不能互相替代

比较	微观经济学	宏观经济学
分析单位	家庭、企业、单一市场	总产出、总体就业、总体物价、国际收支
典型问题	某企业工资、某商品价格	总工资水平、总体价格水平、失业率
共同基础	约束下的选择、均衡、激励、预期与证据检验	

两个容易被考细的例子

辛普森悖论：每个分组中的关系可能与总体关系相反。总体均值受各组权重影响，不能只看加总结果；物价指数也必须控制消费结构变化。

节俭悖论：单个家庭多储蓄可改善自身资产负债表，但所有家庭同时削减消费会使总需求、收入和就业下降，最终总储蓄未必增加。这说明宏观结果不等于微观行为的机械加总。

1.4 基本经济学原理的精细口径

1.4.1 权衡取舍、机会成本与沉没成本

- **机会成本**是作出选择时放弃的最佳替代方案价值，不是所有显性支出的总和。
- 无论是否作出当前选择都必须支付的成本，不属于该选择的机会成本。

- 沉没成本已经发生且无法收回，理性决策只比较未来边际收益与未来边际成本。
- 机会成本具有主观性：不同人的最佳替代方案不同，同一行为的机会成本也不同。

1.4.2 边际分析与激励

继续增加活动量的条件： $MB \geq MC$ ； 内部最优通常满足 $MB = MC$ 。

- “是否做”与“做多少”不同；边际分析主要回答“再多一单位是否值得”。
- 激励改变边际收益或边际成本，但“人会对激励作出反应”不等于每个人都作出相同反应。
- 政策评价不仅看直接效果，还要看行为调整、规避行为和一般均衡反馈。

1.4.3 绝对优势与比较优势

若一国生产 1 单位 X 放弃 a 单位 Y ，则 a 是 X 的机会成本。谁的机会成本低，谁在 X 上有比较优势。

贸易互利条件

若甲国生产 X 的机会成本为 a ，乙国为 b ，且 $a < b$ ，则以 Y/X 表示的贸易价格应满足

$$a < \frac{P_X}{P_Y} < b.$$

边界价格只会使一方无差异；严格落在区间内才可能使双方都严格获益。

1.4.4 市场均衡、效率与公平

- 均衡是各主体在既定约束和预期下都不愿单方面改变行为的状态，不等于“公平”或“道德上最好”。
- 帕累托效率指无法在不损害任何人的前提下改善至少一人的福利；它不说明收入分配是否公平。
- 效率与公平是不同评价维度。再分配可能降低某些激励，也可能通过改善教育、健康和机会提高长期效率。

1.4.5 市场失灵及政府工具

原因	市场结果	常见政策
负外部性	私人成本低于社会成本，数量过多	矫正税、排放权、监管
正外部性	私人收益低于社会收益，数量过少	补贴、公共投入、产权保护
市场力量	价格高于边际成本，产量偏低	反垄断、降低进入壁垒、价格监管
公共品	非排他、非竞争导致搭便车与供给不足	政府提供或筹资
公共资源	非排他但有竞争性，易过度使用	配额、产权、收费、监管
信息不对称	逆向选择、道德风险	信息披露、认证、共同承担、监管

常见错误

“存在市场失灵”只说明政府干预可能改善结果，并不自动证明某项具体干预有效。还要比较政府的信息限制、行政成本、寻租和执行偏差。

1.5 长期与短期的逻辑边界

- 长期生活水平主要取决于生产率；这是必要条件，但分配、环境和闲暇也影响福利。
- 短期总支出可低于或高于潜在产出，造成衰退缺口或通胀缺口。
- “发行过多货币导致通胀”主要是长期命题；短期还取决于闲置产能、货币需求、金融传导与预期。
- 短期通胀与失业可能存在权衡，长期失业率回归自然率。

1.6 实证、规范与经验主义

- **实证命题**可由数据检验，例如“提高利率会降低投资”。
- **规范命题**包含价值判断，例如“政府应该优先降低通胀”。
- 规范结论通常由“实证机制 + 社会价值权重”共同决定。
- 相关性不等于因果性；经验研究需要处理反向因果、遗漏变量和选择偏差。

2 第二章：税制、收入与不平等

2.1 本章知识树

- 政府为何征税：中国广义财政“四本账”和税收、非税收入的区别。
- 税种、平均税率、边际税率、累进/比例/累退、法定纳税人与税负归宿。
- 税收效率：无谓损失、行政负担、合法避税与逃税、矫正税。
- 税收公平：受益原则、支付能力、横向公平、纵向公平、收入税与消费税。
- 工资形成、劳动力市场歧视、洛伦兹曲线、基尼系数、贫困与经济流动性。

2.2 政府为什么要征税

- 为公共品、公共服务、社会保障、基础设施和产权保护融资。
- 对负外部性征矫正税，对正外部性提供补贴。
- 通过再分配缓解贫困和机会不平等。
- 作为自动稳定器和宏观调控工具影响总需求。

讲义中的财政口径

中国广义财政常按“四本账”理解：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。狭义税收占 GDP 的比例不能单独代表全部政府负担，因为还存在社会保险缴费、政府性基金和行政事业性收费等项目。考试若给出不同口径，必须先确认分子和分母包含什么。

2.3 税率与税制结构

2.3.1 平均税率、边际税率与速算扣除

$$\text{平均税率} = \frac{\text{总税额}}{\text{总收入}}, \quad \text{边际税率} = \frac{\Delta \text{税额}}{\Delta \text{收入}}$$

- 平均税率描述总体负担；边际税率影响多工作、多储蓄、多投资一单位的激励。
- 分段累进税制中，“进入更高档”只使超过门槛的部分按更高税率征税，不是全部收入都按最高税率征税。
- 速算扣除额把分段计算压缩为“应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除额”。

2.3.2 累进、比例与累退

- 累进税：收入越高，平均税率越高。
- 比例税：平均税率不随收入变化。
- 累退税：收入越高，平均税率越低；统一金额的从量税常对低收入者更累退。
- 判别累进性看平均税率，而不是只看边际税率表是否分档。

2.3.3 主要税种及容易混淆处

税种	征税对象	细节辨析
个人所得税	个人应税收入	扣除、免征额与税率表共同决定税负
薪酬税/社保税	工资薪金	法定由雇主或雇员缴纳不决定最终归宿
增值税 VAT	各环节新增价值	通过进项抵扣避免重复征税
销售税	最终零售额	美国常见；名义纳税人和实际承担者可不同
特种消费税	烟酒、燃油等特定商品	可为从价税或从量税，常兼有矫正目的
财产税	房产、土地或财富	税基稳定，但估值和流动性问题突出
企业所得税	企业利润	长期可能由股东、劳动者和消费者共同承担

2.4 税收归宿、效率与公平

2.4.1 法定纳税人与经济归宿

弹性决定归宿

税法规定谁把钱交给政府，不等于谁最终承担税负。需求越缺乏弹性，消费者承担越多；供给越缺乏弹性，生产者或要素所有者承担越多。税楔使买方支付价与卖方得到价分离。

2.4.2 效率成本

- 在原本有效率的市场征税，会减少互利交易并产生无谓损失；税率越高、供需越有弹性，扭曲通常越大。
- 对负外部性征收适当矫正税可使私人成本接近社会成本，反而减少无谓损失。
- 行政负担包括报税时间、系统运营、执法和专业服务成本。
- **合法避税**利用税法安排降低税负；**逃税**违反法律隐瞒税基。两者均可能侵蚀税基，但法律性质不同。

2.4.3 公平原则

- **受益原则**：从公共服务获益更多者缴税更多，适合与使用相关的收费。
- **支付能力原则**：收入或财富越高者承担更多。
- **横向公平**：经济能力相近者应承担相近税负。
- **纵向公平**：经济能力不同者应如何区别对待，需要价值判断。
- 对收入征税会影响劳动和储蓄；对消费征税可能鼓励储蓄，但往往更累退。没有只提高效率而完全不涉及分配的税制选择。

2.5 工资为何不同

2.5.1 竞争性劳动市场的基础

企业雇佣劳动直到劳动的边际收益产品等于工资：

$$MRP_L = P \cdot MPL = w.$$

劳动生产率、产品价格和劳动供需共同决定工资。若雇主具有买方垄断力量，边际雇佣支出为

$$ME = \frac{d(wL)}{dL} = w(L) + L \frac{dw(L)}{dL} > w(L),$$

于是就业和工资可能低于竞争水平。

2.5.2 工资差异的七类解释

1. 人力资本：教育、经验、健康和技能提高生产率。
2. 补偿性工资差异：危险、偏远、夜班或不稳定岗位需更高工资补偿。
3. 天赋、努力与机遇：能力和努力影响生产率，家庭背景和运气影响机会。
4. 信号：学历可能既提高生产率，也向雇主传递能力信息。
5. 超级明星效应：技术使少数顶尖者可服务巨大市场，收入差异被放大。
6. 效率工资：高于市场出清工资可减少偷懒、流失和逆向选择，提高效率但可能造成失业。
7. 制度与市场力量：工会、最低工资、雇主集中度和谈判能力改变工资。

2.6 歧视：观察到差异不等于已证明歧视

- 偏好型歧视：雇主、同事或消费者愿意付出成本避免某群体。
- 统计性歧视：在个体信息不充分时用群体平均特征替代个体信息。
- 比较群体平均工资时需控制教育、经验、职业、行业、工时、地区等；但“控制变量”本身也可能受历史歧视影响。
- 竞争会惩罚成本高的雇主歧视，但消费者歧视、信息不对称和市场分割可使歧视长期存在。

2.7 收入不平等、贫困与流动性

2.7.1 洛伦兹曲线与基尼系数

把人口按收入从低到高排序，横轴为累计人口占比，纵轴为累计收入占比。完全平等线为 45° 线。

$$G = \frac{A}{A+B} = 1 - 2B,$$

其中 B 为洛伦兹曲线下方面积。离完全平等线越远， G 越大。

分组数据为何低估不平等

五等份或十等份数据通常把组内所有人近似为同一平均收入，抹掉组内差异，特别是最高收入组的长尾。因此由分组中点或组均值计算的基尼系数常低于微观数据结果。

2.7.2 贫困衡量与测量问题

- **绝对贫困线**基于基本生活需要；**相对贫困线**相对社会中位收入确定。
- 贫困发生率只看低于贫困线的人数，不反映贫困深度；贫困缺口可衡量离贫困线多远。
- 年度现金收入可能忽略实物转移、税收、家庭规模、地区物价、住房资产和生命周期。
- 暂时低收入与长期贫困的政策含义不同；经济流动性要看同一家庭跨期位置变化和代际变化。

2.7.3 再分配哲学与政策

- 功利主义强调总效用，边际效用递减为再分配提供理由。
- 罗尔斯式自由主义关注最不利者和公平机会。
- 自由至上主义强调正当取得、自由交换和产权，反对仅因结果不平等而再分配。
- 政策工具包括现金转移、实物补助、负所得税/就业补贴、最低工资、教育和医疗投入。评价时同时看覆盖、瞄准、劳动激励和行政成本。

3 第三章：衡量一国收入与生活费用

3.1 本章知识树

- GDP 的循环流量、定义六要素、支出法/生产法/收入法。
- 名义 GDP、真实 GDP、GDP 平减指数、链式指数和增长率。
- GDP 之外的国民收入指标及 GDP 作为福利指标的局限。
- CPI 的固定篮子法、权重、核心 CPI、PCE、指数化和真实利率。
- CPI 的替代偏差、质量变化和新产品偏差。

3.2 GDP 的定义要逐词掌握

标准定义

GDP 是一定时期内、一国或地区境内、所有生产活动所生产的最终产品和服务的市场价值。

关键词	考试中的具体含义
一定时期	GDP 是流量；“2025 年 GDP”统计该年新生产，不是年末财富存量
境内	按生产地而非国籍；外资企业在中国生产计入中国 GDP
生产活动	转移支付、二手品所有权转移不代表当期生产
最终品	中间品不重复计入；作为存货的未售产品属于最终投资
市场价值	用价格加总异质产品；无市场价格的政府服务常按成本估值
产品和服务	有形商品与当期服务均计入；家庭内部无偿家务通常不计

高频边界

二手房成交价不计当期 GDP，但中介费计入；股票交易本身不计 GDP，但券商服务费计入；养老金属于转移支付，不计政府购买；新住宅属于投资而非消费；进口消费进入 C 后又在 M 中扣除，目的不是说进口“减少 GDP”，而是剔除非国内生产。

3.3 三种核算方法为何相等

3.3.1 支出法

$$Y = C + I + G + NX, \quad NX = X - M.$$

- C ：家庭最终消费，不含新住宅。
- I ：企业固定资产投资、住宅投资、存货投资；金融资产购买不是投资。
- G ：政府购买产品与服务；不含养老金、失业救济等转移支付。
- NX ：出口加到国内生产，进口从各支出项中剔除。

3.3.2 生产法（增加值）

$$Y = \sum_i VA_i, \quad VA_i = \text{总产出价值} - \text{中间投入价值}.$$

只加总各环节新增价值，可避免中间品重复计算。企业购买机器是最终投资，购买当期耗用原料是中间投入。

3.3.3 收入法

讲义的简化表达为

$$Y = R + T_P + C_F + \Pi,$$

可理解为劳动报酬、生产税净额、固定资本消耗（折旧）和营业盈余/利润等要素收入之和。生产产生的每一元最终价值最终都成为某主体的收入，因此三种方法理论上相等；现实统计差异来自数据源、时点和漏报。

3.4 收入用途恒等式与储蓄

$$Y = C + S + (T - TR).$$

与支出法联立：

$$G + C + I + NX = C + S + (T - TR),$$

所以

$$S = I + NX + G - (T - TR).$$

重新定义私人储蓄与政府储蓄后可得到后续章节的 $S = I + NCO$ 。注意：会计恒等式始终成立，不是行为理论，也不说明因果方向。

3.5 名义量、真实量和价格指数

3.5.1 名义 GDP 与真实 GDP

$$NGDP_t = \sum_i P_{it} Q_{it}, \quad RGDP_t = \sum_i P_{i0} Q_{it}.$$

名义 GDP 同时受价格与数量影响；真实 GDP 固定价格，旨在度量产量变化。

3.5.2 GDP 平减指数

$$\text{GDP 平减指数}_t = \frac{NGDP_t}{RGDP_t} \times 100.$$

三个要点

1. 覆盖国内生产的全部最终产品和服务，不只消费品。
2. 权重随当期产出结构变化，不是固定篮子。

3. 进口品不属于国内生产，不直接进入 GDP 平减指数。

3.5.3 链式增长与年化增长

跨多年平均年增长率：

$$g = \left(\frac{X_{t+N}}{X_t} \right)^{1/N} - 1.$$

链式 Fisher 数量指数把相邻两期 Laspeyres 和 Paasche 数量指数取几何平均，再逐期链接，减少基期越远导致的结构失真。若题目指定固定基期，就不要自行换成链式指数。

3.6 GDP 之外的总量指标

- **GNI/GNP**：按本国居民拥有的要素计算， $GNI = GDP +$ 来自国外净要素收入。
- **NDP**：从 GDP 扣除折旧，反映扣除资本消耗后的新增产出。
- **可支配收入**：家庭可用于消费和储蓄的收入，需扣税加转移支付。
- 题目若出现“境内”优先想到 GDP；出现“本国居民/国民”优先想到 GNI。

3.7 GDP 与福利：不是同义词

GDP 忽略或不充分反映：家庭无偿劳动、闲暇、环境质量、收入分配、健康安全、地下经济 and 产品质量。破窗谬论的核心是只看到修复活动带来的 GDP，却忽略被毁财富和机会成本。GDP 是生产流量指标，不能把灾害后的重建支出简单理解为社会更富裕。

3.8 CPI 的计算与应用

3.8.1 固定篮子法

$$CPI_t = \frac{\sum_i p_{it} q_{i0}}{\sum_i p_{i0} q_{i0}} \times 100, \quad \pi_t = \frac{CPI_t - CPI_{t-1}}{CPI_{t-1}} \times 100\%.$$

也可写成分项价格指数的加权平均：

$$CPI = \sum_i w_i CPI_i, \quad \sum_i w_i = 1.$$

3.8.2 核心 CPI、PCE 与 GDP 平减指数

指标	篮子/权重	覆盖	典型用途
CPI	家庭固定或定期更新篮子	消费品，含进口消费品	生活费用、合同指数化
核心 CPI	CPI 剔除食品和能源	降低高波动项目影响	观察基础通胀趋势
PCE	权重更新更灵活	家庭消费，支付者口径更广	货币政策常用通胀指标

GDP 平减指数	当期国内产出权重	国内最终产出	GDP 中总体价格变化
----------	----------	--------	-------------

3.8.3 指数化和货币价值换算

$$V_{t_1} = V_{t_0} \frac{CPI_{t_1}}{CPI_{t_0}}.$$

若工资、养老金或合同金额随 CPI 自动调整，称为指数化。比较跨期货币金额必须明确是“把旧金额换算为新时期购买力”，还是“把新金额折算为旧时期价格”。

3.8.4 名义利率与真实利率

精确 Fisher 关系：

$$1 + i = (1 + r)(1 + \pi),$$

低通胀时近似为

$$r \approx i - \pi.$$

事前真实利率用预期通胀 π^e ，事后真实利率用实际通胀 π 。

3.9 CPI 的三类系统偏差

1. **替代偏差**：固定篮子忽略消费者转向相对便宜商品，可能高估生活费用增长。
2. **质量变化**：价格上涨可能部分反映质量提升；若调整不足，会高估纯价格上涨。
3. **新产品偏差**：新产品带来更多选择和消费者剩余，但进入篮子有时滞。

4 第四章：生产与增长

4.1 本章知识树

- 总量增长、人均增长、增长率、70 规则和劳动投入分解。
- 马尔萨斯陷阱：技术进步为何在前现代时期转化为人口而非人均收入。
- 索罗模型：资本积累、稳态、转轨、黄金律、人口与技术进步。
- 增长核算、索罗余项、绝对收敛与条件收敛。
- AK 模型、欧拉方程与内生增长的基本思想。

4.2 增长率的口径

$$g_{t+1}^{GDP} = \frac{Y_{t+1} - Y_t}{Y_t}, \quad g_{t+1}^y = \frac{y_{t+1} - y_t}{y_t}.$$

人均产出 $y = Y/N$ ，近似有

$$g_y \approx g_Y - g_N.$$

总 GDP 增长不代表人均生活水平同步增长；人口增长较快时，两者差别显著。

4.3 70 规则及适用条件

由 $(1 + g)^n = 2$ 得

$$n = \frac{\ln 2}{\ln(1 + g)} \approx \frac{0.70}{g} = \frac{70}{x},$$

其中 g 用小数、 x 用百分数。增长率较低且稳定时近似较好；增长率高、为负或波动大时误差明显。增长到 8 倍需要约三个翻倍期。

4.4 生产率的来源

$$Y = F(K, L, A, H, N, \dots).$$

- 实物资本提高劳动者可使用的设备，但通常存在边际产出递减。
- 人力资本包括教育、经验和健康，是“附着于人”的生产能力。
- 自然资源可再生或不可再生；资源丰富既可能促进增长，也可能引发资源诅咒。
- 技术和制度决定同样投入如何组合，往往是持续人均增长的核心。
- 总劳动时数可分解为工作年龄人口、就业比例和人均工时：

$$L = \text{工作年龄人口} \times \frac{\text{就业人口}}{\text{工作年龄人口}} \times \frac{\text{总工时}}{\text{就业人口}}.$$

4.5 马尔萨斯陷阱

- 生产函数 $Y = Y(N)$ 对人口有边际收益递减；人均收入 $y = Y/N$ 随人口上升而下降。
- 人口增长率取决于生活水平： $\Delta N/N = b(y) - d(y)$ 。收入提高会提高出生率或降低死亡率。

- 技术进步使短期人均收入上升，但人口随后增加，把人均收入拉回生存水平；长期效果更多体现为人口增加。
- 逃离陷阱需要技术进步足够快、人口转型、教育和制度变化，使生育决策不再对收入作传统正向反应。

4.6 索罗模型：基本版

设

$$Y = AK^\alpha L^{1-\alpha}, \quad 0 < \alpha < 1,$$

每工人变量 $y = Y/L$ 、 $k = K/L$ ，则

$$y = Ak^\alpha.$$

储蓄率为 s ，折旧率为 δ ，人口增长率为 n ：

$$\Delta k = sf(k) - (n + \delta)k.$$

4.6.1 稳态的含义

$$sf(k^*) = (n + \delta)k^*.$$

稳态不是“总量不增长”，而是每工人资本不再变化。若人口增长，稳态时总资本和总产出仍按人口增长率增长。

4.6.2 稳态的比较静态

对 $f(k) = Ak^\alpha$ ：

$$k^* = \left(\frac{sA}{n + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}, \quad y^* = A(k^*)^\alpha.$$

变化	新稳态	过渡动态
$s \uparrow$	$k^*, y^* \uparrow$	转轨期增长加快，达到新稳态后人均增长率回到 0
$n \uparrow$	$k^*, y^* \downarrow$	资本深化更难，单位工人资本被稀释
$\delta \uparrow$	$k^*, y^* \downarrow$	维持既有资本所需投资增加
$A \uparrow$	生产函数上移， $y^* \uparrow$	立即提高产出并诱发资本积累

储蓄率的两面性

提高储蓄率会立即压低当期消费，但提高未来稳态产出。若经济资本低于黄金律水平，提高储蓄可提高长期消费；若资本已超过黄金律，继续提高储蓄反而降低长期消费。

4.7 黄金律资本

稳态消费为

$$c^* = f(k^*) - (n + \delta)k^*.$$

使其最大的黄金律满足

$$f'(k^{gold}) = n + \delta.$$

有技术进步时变为 $f'(k^{gold}) = n + g + \delta$ 。黄金律是“使稳态消费最大”的资本水平，不是自动达到的市场均衡，也不必等同社会最优，因为转轨世代的福利也重要。

4.8 加入技术进步

令劳动效率 E 以 g 增长，单位效率劳动资本 $k = K/(LE)$ ：

$$\Delta k = sf(k) - (n + g + \delta)k.$$

稳态时：

- 单位效率劳动的 k 、 y 不增长；
- 人均资本和人均产出按 g 增长；
- 总资本和总产出按 $n + g$ 近似增长。

索罗模型中持续人均增长来自外生技术进步；储蓄率影响水平和转轨速度，不影响长期人均增长率。

4.9 增长核算

对

$$Y = AK^\alpha L^{1-\alpha},$$

有

$$g_Y = g_A + \alpha g_K + (1 - \alpha)g_L.$$

- α 与 $1 - \alpha$ 可由资本和劳动收入份额近似。
- g_A 是索罗余项，包含技术、组织、制度、测量误差和产能利用率等，不能机械等同“纯技术进步”。
- 人均形式： $g_y = g_A + \alpha(g_K - g_N)$ 。

4.10 收敛

- **绝对收敛**：若各经济体拥有相同 s, n, δ, A ，初始资本少者边际产出高，增长更快并趋于同一稳态。
- **条件收敛**：参数不同的经济体向各自稳态收敛；控制制度、储蓄、人力资本等后，初始较穷者增长更快。
- 没有观察到无条件收敛并不否定资本边际收益递减，可能是稳态参数差异巨大。

4.11 内生增长与 AK 模型

4.11.1 跨期选择和欧拉方程

两期效用最大化给出

$$u'(c_t) = \beta(1 + R)u'(c_{t+1}).$$

若 CRRA 效用 $u'(c) = c^{-1/\sigma}$:

$$\frac{c_{t+1}}{c_t} = [\beta(1 + R)]^\sigma.$$

真实利率越高、越有耐心，通常越愿意把消费推迟到未来；跨期替代弹性决定反应强度。

4.11.2 AK 模型

$$Y = AK,$$

资本广义包含知识和人力资本，不再有递减边际收益。储蓄和投资可永久影响增长率。内生增长理论强调知识外部性、研发、学习效应和制度使私人回报与社会回报不一致，因此政策可能影响长期增长率。

5 第五章：储蓄、投资与金融体系

5.1 本章知识树

- 消费函数、MPC/MPS、私人储蓄、政府储蓄和国民储蓄。
- 股票、债券、共同基金、银行等金融市场与金融中介。
- 债务融资与股权融资、现值、债券价格和风险。
- 可贷资金供求、政府赤字、资本流动和通胀预期。

5.2 消费与储蓄函数

$$C = C_0 + \alpha(Y - T), \quad 0 \leq \alpha \leq 1.$$

更一般地：

$$C = A + \text{MPC}(Y - T + TR).$$

- A 为自主消费； $\text{MPC} = \Delta C / \Delta Y_d$ 。
- $S = Y_d - C$ ，所以 $\text{MPS} = \Delta S / \Delta Y_d = 1 - \text{MPC}$ （简单模型）。
- 平均消费倾向 C/Y_d 与边际消费倾向不同；自主消费使低收入阶段平均消费倾向较高。

5.3 储蓄恒等式

$$S_p = Y - T + TR - C, \quad S_g = T - G - TR,$$

$$S = S_p + S_g = I + \text{NCO}.$$

若用净资本流入 $\text{NCI} = -\text{NCO}$ ：

$$S + \text{NCI} = I.$$

符号直觉

经常账户顺差/净出口为正意味着本国生产大于国内支出，差额用于取得外国资产，即净资本流出为正。经常账户赤字则由外国净资本流入融资。

5.4 金融市场与金融中介

工具/机构	核心特点	主要风险或功能
股票	所有权、剩余索取权、无固定到期	收益波动大，分享增长
债券	固定或约定现金流、有到期日	利率、违约、通胀和期限风险
共同基金	汇集资金投资多种资产	降低分散化成本，但收取费用
银行	吸收存款、发放贷款、期限转换	流动性风险、信用风险、挤兑
一级市场	新证券首次发行	为发行者融资

5.5 债务融资与股权融资

- 债务融资不稀释控制权，但必须按约偿付，财务困境风险高。
- 股权融资没有固定偿付义务，但稀释控制权和未来利润。
- 企业选择取决于税制、信息不对称、抵押品、现金流稳定性和治理结构。
- 市盈率 $PE = P/EPS$ 不是“越低越好”；低 PE 可能反映低增长或高风险。

5.6 现值、净现值与债券价格

$$PV = \frac{V}{(1+r)^T}, \quad NPV = PV(\text{未来收益}) - \text{初始成本}.$$

债券价格：

$$P = \sum_{t=1}^T \frac{x_t}{(1+r)^t} + \frac{F}{(1+r)^T}.$$

- 市场利率上升，既定现金流现值下降，债券价格下降。
- 到期越远，现金流折现越强，价格对利率越敏感。
- 票面利率与市场收益率不同；平价、溢价、折价由票息与市场利率比较决定。

5.7 可贷资金市场

纵轴是真实利率 r ，横轴是可贷资金量。储蓄形成供给，投资与净资本流出形成需求。

5.7.1 供给移动

- 储蓄税收优惠、政府盈余、资本净流入增加：供给右移， $r \downarrow$ ，投资增加。
- 财富幻觉或消费偏好增强、政府赤字增加（若视为国民储蓄减少）：供给左移。

5.7.2 需求移动

- 技术进步、商业信心、投资税收优惠：投资需求右移， $r \uparrow$ ，均衡资金量增加。
- 净资本流出增加：本国资金用于购买外国资产，需求右移，可能挤出国内投资。
- 若模型把政府借款单列为需求，赤字使需求右移；若用国民储蓄口径，则表现为供给左移。两种画法结论一致，但不能混用。

5.8 名义利率、真实利率与通胀预期

$$1+i = (1+r)(1+\pi^e), \quad i \approx r + \pi^e.$$

预期通胀上升会使名义利率上升；可贷资金图若纵轴是真实利率，纯粹的一对一 Fisher 调整不应误画成真实利率变化。未预期通胀会重新分配债权人与债务人的财富。

6 第六章：金融学的基本工具

6.1 本章知识树

- 期望收益、方差、标准差、风险厌恶与风险溢价。
- 保险中的风险分摊、道德风险和逆向选择。
- 股票定价、肥尾风险、系统性风险与企业特有风险。
- 协方差、相关系数、资产组合与分散化。
- 有效市场假说与资产泡沫。

6.2 收益和风险的数学表达

离散随机变量：

$$\mu = E(X) = \sum_i p_i X_i, \quad \sigma^2 = \sum_i p_i (X_i - \mu)^2.$$

标准差 σ 与收益单位相同，比方差更易解释。期望收益高不代表一定更优，必须结合风险和偏好。

6.3 风险厌恶、确定性等价与风险溢价

风险厌恶者效用函数凹：

$$u(EW) > E[u(W)].$$

- 确定性等价是与风险赌局带来相同效用的确定财富。
- 风险溢价 = 期望财富 - 确定性等价。
- CRRA 效用：

$$u(c) = \frac{c^{1-\sigma}}{1-\sigma}, \quad R(c) = -\frac{cu''(c)}{u'(c)} = \sigma.$$

σ 越大，相对风险厌恶程度越高。

6.4 保险：分散风险不等于消灭风险

- 大量独立风险可通过大数定律分摊；高度相关的系统性风险难以由私人保险完全分散。
- 道德风险发生在签约后：有保险后更不谨慎、医疗使用增加。
- 逆向选择发生在签约前：高风险者更愿购买保险，推高平均成本。
- 免赔额、共同支付、风险分类、强制参保和信息披露分别在风险保障与激励之间权衡。

6.5 股票的一种定价方法

若下一期股利为 D_1 ，此后按 g 永久增长，贴现率为 $r > g$ ：

$$P_0 = \frac{D_1}{r - g}.$$

条件与敏感性

该模型要求长期稳定增长且 $r > g$ 。当 r 与 g 很接近时，价格对参数极其敏感；不能把短期高增长率永久外推。

6.6 正态分布与肥尾

金融收益常比正态分布具有更厚尾部，极端事件概率更高。仅用均值和方差可能低估危机风险；历史波动率也可能在制度变化后失效。压力测试和情景分析是对方差指标的补充。

6.7 系统性风险、特有风险与 Beta

- 企业特有风险可由多样化显著降低；系统性风险来自全市场冲击，无法通过持有更多同类资产消除。
- Beta:

$$\beta_i = \frac{\text{Cov}(R_i, R_m)}{\text{Var}(R_m)}.$$

$\beta > 1$ 表示资产对市场波动更敏感；Beta 不是总风险，也不等于违约概率。

6.8 协方差、相关系数与组合方差

$$\rho_{ij} = \frac{\text{Cov}(R_i, R_j)}{\sigma_i \sigma_j}.$$

两资产组合：

$$\sigma_p^2 = w^2 \sigma_1^2 + (1-w)^2 \sigma_2^2 + 2w(1-w) \rho_{12} \sigma_1 \sigma_2.$$

- 分散化关键不只是资产数量，而是相关性。
- 若风险独立且方差相同，等权组合特有风险方差约为 σ^2/n 。
- 危机时期相关性常上升，平时估计的分散化效果可能被高估。

6.9 有效市场假说与泡沫

- 弱式：价格反映历史价格信息；半强式：反映所有公开信息；强式：反映全部公开和私人信息。
- “价格反映信息”不等于价格永不波动，也不等于每次都等于真实基本价值。
- 泡沫可由乐观预期、自我实现、羊群行为、杠杆、代理问题和套利约束推动。
- 即使投资者知道价格偏高，也可能因做空困难或泡沫破裂时点不确定而无法纠正。

7 第七章：失业

7.1 本章知识树

- 就业、失业、非劳动力三分法及统计口径。
- 存量失业率、劳动参与率、就业人口比和状态转移率。
- 自愿/非自愿、摩擦性/结构性/周期性、自然失业率。
- 丧志工人、边缘劳动力、准待业工人和不充分就业。
- 奥肯定律、单边搜寻、双边匹配和长期就业政策。

7.2 劳动状态分类必须按顺序判断

分类顺序

1. 调查期内是否从事有报酬工作，或虽未工作但有工作岗位？若是，为就业者。
2. 若无工作，是否可工作且在规定近期内主动寻找工作？若是，为失业者。
3. 其余为非劳动力，包括学生、退休者、全职家务者以及未主动求职者。

“想工作”本身不足以成为失业者；关键是可工作和主动求职条件。

7.3 四个核心比率

$$LF = E + U,$$

$$u = \frac{U}{E + U} \times 100\%, \quad LFPR = \frac{E + U}{\text{成年人口}} \times 100\%,$$

$$EPOP = \frac{E}{\text{成年人口}} \times 100\%.$$

分母陷阱

失业率分母是劳动力人口，不是成年人口；劳动参与率分子是就业者加失业者，不只是就业者。一个失业者放弃求职转为非劳动力，会使失业人数和劳动力同时减少，官方失业率可能下降，但劳动参与率一定下降。

7.4 其他类型劳动者

- **丧志工人**：想工作、可工作，但认为找不到合适工作而停止主动寻找；通常不计入劳动力。
- **边缘劳动力/准待业工人**：与劳动力市场保持一定联系但未满足近期主动求职标准；不同统计制度定义窗口可能不同。
- **经济原因兼职者**：希望全职但只能兼职，仍计为就业者，却反映不充分就业。
- 广义劳动闲置指标会把部分边缘劳动力和非自愿兼职者纳入，通常高于标准失业率。

7.5 存量与流量

存量失业率描述某时点状态，转移率描述一段时期内状态变化：

$$XY\text{率} = \frac{\text{从状态}X\text{ 转入}Y\text{ 的人数}}{\text{期初状态}X\text{ 人数}}.$$

同一失业率可能来自“很多人短暂失业”或“少数人长期失业”，政策含义不同。

7.6 失业类型的边界

类型	原因	典型政策
摩擦性	搜寻、信息和匹配需要时间	信息平台、职业介绍、提高匹配效率
结构性	技能、地区、行业或工资结构不匹配	培训、迁移支持、教育、劳动力市场改革
周期性	实际产出偏离潜在产出、总需求不足	扩张性财政或货币政策
自然失业	摩擦性与结构性失业之和	不等于零，也不等于“理想失业率”

周期性失业率可以为负

$$u^{cyc} = u - u^*.$$

经济衰退时 $u > u^*$ ，周期性失业为正；经济过热、职位空缺多时 $u < u^*$ ，周期性失业为负。把周期性失业率理解为“实际失业中某一批人的固定分类”会出错，它是实际失业率相对自然率的偏离。

7.7 自愿与非自愿失业

自愿失业强调劳动者在现有工资和条件下选择不接受工作；非自愿失业强调愿意按现行条件工作却找不到岗位。摩擦性失业中可能含自愿搜寻，结构性或周期性失业也可能包含复杂选择，因此“自愿/非自愿”与“摩擦/结构/周期”不是一一对应的两套分类。

7.8 奥肯定律

产出缺口形式：

$$\frac{Y - Y^*}{Y^*} = -c(u - u^*), \quad c > 0.$$

增长率形式：

$$\frac{\Delta Y}{Y} = k - c\Delta u.$$

这是经验关系，不是会计恒等式；系数随国家、时期、劳动参与和工时调整而变。

7.9 单边搜寻模型

设就业者失业的分离率为 s ，失业者找到工作的概率为 f ：

$$s(1-u) = fu, \quad u = \frac{s}{s+f}.$$

若求职者收到工作机会的概率为 λ ，保留工资为 R ：

$$f = \lambda[1 - \Pr(w \leq R)].$$

提高保留工资会延长失业时间，但也可能改善匹配质量和未来工资；失业保险既提供消费平滑，也可能降低搜寻强度，政策要权衡。

7.10 双边搜寻与匹配

$$M = M(U, V), \quad \theta = \frac{V}{U}.$$

求职者找到工作的概率与市场紧张度正相关，企业填补职位的概率与紧张度负相关。职位空缺率和失业率的负相关关系可用贝弗里奇曲线表示；曲线外移常意味着匹配效率下降或结构错配加剧。

7.11 长期就业政策

- 降低摩擦性失业：信息匹配、就业服务、合理设计失业保险、降低招聘和流动成本。
- 降低结构性失业：职业培训、终身教育、住房与户籍等迁移障碍改革、帮助产业转型。
- 某些结构性失业是技术进步和资源重配的短期代价；目标不是冻结岗位，而是降低转型成本。
- 周期性失业主要靠总需求管理，不能只靠培训解决。

8 第八章：货币制度

8.1 本章知识树

- 货币的定义、商品货币与法币、四项职能及“什么不是货币”。
- M0、M1、M2、M3 的流动性分层和中美统计口径差异。
- 中央银行的目标、历史、组织架构、政策委员会和最后贷款人职能。
- 金本位制的供给规则、价格调整与局限。
- 公开市场操作、准备金率、准备金利率、贴现与银行间利率。
- T 账户、基础货币、货币供给、存款创造和各种漏损。

8.2 什么是货币

讲义从两个必要条件理解货币：

1. 能作为结清债务的工具和凭证；
2. 具有较广泛的社会接受性。

商品货币本身具有非货币用途和内在价值；**法币**主要依靠法律地位、国家信用和社会接受流通。可兑换为商品的纸币处于二者之间。

8.3 货币的职能及边界

职能	含义	易混点
交易媒介	在交易中被普遍接受	信用卡是支付指令和借款工具，不是货币本身
最终支付手段	用于最终清偿债务	支票是转移存款的工具，支票纸本身不是货币
计价单位/价格尺度	统一表示价格和债务	高波动资产难以稳定履行该职能
价值贮藏	把购买力转移到未来	货币并非唯一价值贮藏工具，也未必收益最高

“财富”“信用”与“货币”

股票、长期债券、住房是财富，但通常不直接计入货币；信用卡额度和花呗额度是借款能力，不是现有货币余额；把现金存入活期账户只是货币形态改变，不必然改变货币供给总量。

8.4 货币分层：本课程口径

层次	中国课程口径中的主要构成	经济含义
M0	银行体系外流通现金，含纳入统计的数字人民币	最强流动性

M1	M0 加活期性支付存款；课程讲义说明中国统计口径 近年扩充个人活期存款及支付机构备付金	现实购买力、交易性资金
M2	M1 加定期存款等准货币，并包含更广的非银行金融 机构相关项目	现实与潜在购买力
M3	M2 加大额定期存款及其他短期可转换资产	更广义流动性；美国已停止 官方发布

中美 M2 不能机械对照

美国 M1 自 2020 年口径调整后包含储蓄存款；中国 M2 的统计范围相对更广，包含部分美国旧 M3 才覆盖的项目。选择题若比较中美货币层次，应按课程给定口径，而不是凭“流动性大概差不多”猜测。长期债券通常不属于 M2；非零售货币基金等项目的归属具有明显制度差异。

8.5 中央银行的基本目标与职能

- **宏观经济稳定：**稳定物价、就业和总需求，防止经济过热或过冷。
- **金融稳定：**监管、宏观审慎、危机流动性支持和最后贷款人。
- 发行基础货币、管理支付清算、持有外汇储备、代理国库等。
- 2008 年后，央行更加重视资产负债表政策、前瞻指引、系统性金融风险 and 宏观审慎管理。

8.6 央行架构中的讲义细节

组织结构要分层记忆

- 美联储理事会 7 人：1 位主席、1 位副主席、5 位理事/委员。理事由总统提名、参议院批准，法定任期较长以增强独立性。
- 中国人民银行课程讲义所列领导班子为“1+1+5”：1 位行长、1 位纪检监察组组长、5 位副行长。人数相同不代表制度角色完全对应；仅从配置数量比较，美联储 5 位普通理事更接近 5 位副行长。
- 美联储有 12 家地区联邦储备银行；纽约联储因执行公开市场操作和全球金融中心地位最特殊。
- FOMC 共 12 个投票席位：7 名理事、纽约联储行长、其余地区联储行长轮值 4 席；通常一年开会 8 次。
- 中国货币政策委员会是咨询议事机构，成员来源更广，按季度召开例会。不要把“央行领导班子”和“货币政策委员会”混为一组人数。

8.7 金本位制

- 货币单位与一定黄金重量挂钩，银行券可按固定价格兑换黄金；货币供给受黄金储备约束。
- 黄金流入使货币供给和物价上升，黄金流出使货币供给和物价下降，形成一定的国际收支自动调节。
- 问题包括：黄金供给增长与经济货币需求不匹配；通缩压力；危机时央行难以充当最后贷款人；国内稳定目标受外部黄金流动约束。
- 现代积极货币政策需要可调节的法币体系，与严格金本位存在根本张力。

8.8 商业银行资产负债表与准备金

商业银行 T 账户	
资产	负债与权益
准备金、贷款、证券等	存款、借款、资本金等

- 法定准备金 = 法定准备金率 $\times$ 可计提准备金存款。
- 超额准备金 = 实际准备金 - 法定准备金。
- 存款是银行对客户的负债；准备金和贷款是银行资产。
- 单家银行放贷后资金可能流向其他银行；整个银行体系的准备金总量只有央行操作、现金流入流出等才改变。

8.9 基础货币、货币供给与乘数

$$B = C + R, \quad M = C + D,$$

其中 C 为公众持有现金， R 为银行准备金， D 为存款。

8.9.1 简单存款乘数

若无现金漏损、无超额准备金、所有新增贷款重新存入银行：

$$m_D = \frac{1}{rrr}, \quad \Delta D = \frac{1}{rrr} \Delta R.$$

这里得到的是总存款增加；总贷款增加为 $\Delta D - \Delta R$ 。

8.9.2 一般货币乘数

令 $c = C/D$ ， $r = R/D$ ：

$$MM = \frac{M}{B} = \frac{C + D}{C + R} = \frac{c + 1}{c + r}.$$

若 $r = rrr + e$ ， e 为超额准备金率：现金持有率或超额准备金率上升，乘数下降。讲义强调

$$MM < \frac{1}{r} < \frac{1}{rrr}$$

通常成立，因为现实有现金与超额准备金漏损。

“存现金”与“银行创造货币”分开看

公众把枕头下现金存入银行： $C \downarrow$ 、 $D \uparrow$ ，初始时 $M = C + D$ 不变； $C \downarrow$ 、 $R \uparrow$ ， $B = C + R$ 也不变。银行随后发放贷款才创造额外存款货币，但不创造基础货币。

8.10 公开市场操作的连续逻辑

- 央行从公众购买债券并把款项存入银行：央行资产证券增加、负债准备金增加；商业银行准备金和存款增加。
- 央行从银行购买债券：银行证券减少、准备金增加，银行负债端初始不变。

- 央行出售债券：方向相反，准备金减少；若银行出现准备金不足，需收回贷款、出售资产、借入准备金或吸收存款。
- 公开市场操作首先改变基础货币，最终货币供给变化还取决于银行与公众行为。

8.11 其他货币政策工具

- **法定准备金率**：提高会降低可贷款空间和乘数，但调整频繁可能扰动银行经营。
- **准备金利率**：提高银行持有准备金的机会收益，倾向抑制贷款扩张；现代央行常用它建立利率走廊或地板。
- **贴现率/常备借贷便利**：影响银行向央行借款成本；危机时发挥最后贷款人作用。
- **银行间政策利率**：央行通过准备金供求和政策工具引导短期市场利率，再传导至贷款与资产价格。

9 第九章：货币增长与通货膨胀

9.1 本章知识树

- 交易、谨慎和投机性货币需求；名义余额与真实余额。
- 鲍莫尔-托宾模型、货币需求函数和短长期利率模型。
- 古典二分法、货币中性、费雪交易方程和剑桥现金余额公式。
- 通胀税、铸币税及其分解。
- 预期与非预期通胀成本、反通胀成本和通缩成本。

9.2 持有货币的收益与成本

货币流动性高、名义收益通常低。持币的主要机会成本是放弃有息资产收益。利率上升时货币需求下降；名义收入或价格水平上升时，为完成相同实际交易所需名义余额增加。

9.3 短期货币需求的三种动机

- **交易需求**：收入与支出时点不一致，需要支付余额。
- **谨慎需求**：应对意外支出和流动性风险。
- **投机需求**：在货币和债券间配置；利率很低、预期未来利率上升时，人们可能更愿持币以避免债券价格损失。

9.4 鲍莫尔-托宾交易需求模型

设一段时期名义支出为 SY ，每次将有息资产转换为现金的固定成本为 C ，转换次数为 N ，利率为 i ：

$$TC = NC + i \frac{SY}{2N}.$$

最优次数与平均货币余额：

$$N^* = \sqrt{\frac{iSY}{2C}}, \quad M^* = \sqrt{\frac{CSY}{2i}}.$$

- 收入/支出上升，货币需求上升，但低于同比例增长，因为提款次数也增加。
- 利率上升，提款更频繁，平均持币下降。
- 支付技术降低转换成本，会降低交易性货币需求；电子支付并未使交易成本完全消失。

9.5 货币需求函数

名义形式：

$$M^d = PY \cdot L(i).$$

真实形式：

$$\frac{M^d}{P} = L(Y, r), \quad L_Y > 0, \quad L_r < 0.$$

曲线移动与沿曲线移动

在纵轴利率、横轴真实货币余额的图中，收入或支付技术变化使货币需求曲线移动；利率变化是在同一需求曲线上移动。价格水平变化若讨论名义货币需求会改变规模，若讨论真实余额则需谨慎区分。

9.6 短期货币市场与长期可贷资金市场

- 短期价格黏性时，央行改变名义货币供给会改变真实货币余额，均衡主要通过短期利率调整。
- 长期价格充分调整后，真实货币余额回到货币需求决定的水平，名义货币增加主要表现为价格水平同比例上升。
- 短期政策利率与长期真实资本回报不能简单等同；长期利率还受储蓄、投资、风险和预期影响。

9.7 古典二分法与货币中性

古典二分法把名义变量与真实变量分开分析；货币中性指长期货币供给水平变化不影响真实产出、真实工资和真实利率。货币超中性更强，指货币增长率变化也不影响真实变量；现实中税制、现金余额和通胀成本使其未必严格成立。

9.8 数量论的两种表达

9.8.1 费雪交易方程

$$MV = PT.$$

若用真实 GDP 近似交易量：

$$MV = PY.$$

9.8.2 剑桥现金余额公式

$$M = kPY, \quad k = \frac{1}{V}.$$

k 是公众希望以货币形式持有的名义收入比例。两式是同一恒等关系的不同解释：一个强调流通速度，一个强调货币需求。

9.9 货币增长与通胀

对数量方程取增长率：

$$g_M + g_V = \pi + g_Y,$$

所以

$$\pi = g_M + g_V - g_Y.$$

若长期 $g_V \approx 0$ 、产出由真实因素决定，则持续高于真实增长的货币增长导致通胀。短期内速度、产出和金融体系会变化，因此不能把任何一次货币增长机械等同于同幅通胀。

9.10 通胀税与铸币税

真实通胀税：

$$\frac{M_{t-1}}{P_{t-1}} - \frac{M_t}{P_t}.$$

真实铸币税：

$$\frac{\Delta M_t}{P_t}.$$

分解：

$$\frac{M_t - M_{t-1}}{P_t} = \left(\frac{M_t}{P_t} - \frac{M_{t-1}}{P_{t-1}} \right) + \left(\frac{M_{t-1}}{P_{t-1}} - \frac{M_{t-1}}{P_t} \right).$$

铸币税是政府通过发行基础货币获得的真实资源；通胀税是既有货币余额购买力损失。两者相关但不相同。

9.11 通货膨胀的成本

成本	机制
皮鞋成本	为减少现金余额而更频繁管理资金
菜单成本	调价、重新印制、沟通与系统修改成本
价格尺度成本	货币计价单位不稳定，跨期比较和合同更困难
相对价格扭曲	不同企业调价时点不同，价格信号含噪声
税收扭曲	名义资本利得和利息可能被征税，实际税负变化
资源错配	企业家庭花资源预测和规避通胀，而非生产
随机再分配	未预期通胀损害固定名义债权人，利于债务人

预期通胀并非“没有成本”

若完全预期且合同可指数化，债权债务再分配可减轻，但皮鞋成本、菜单成本、税制扭曲和价格信号问题仍存在。高而波动的通胀还会提高不确定性和风险溢价。

9.12 反通胀与通缩

- 降低通胀通常需暂时压低总需求，产生失业和产出损失；成本取决于预期调整速度与政策可信度。
- 债务紧缩：**通缩提高债务实际价值，债务人削减支出，抵押品价值下降，金融风险加剧。
- 预期紧缩：**预期未来价格更低会推迟消费和投资，进一步压低需求。
- 名义利率接近零时，通缩使真实利率 $r \approx i - \pi^e$ 上升，传统货币政策更受限制。
- 弗里德曼规则的理想逻辑是让持币机会成本接近零，使名义利率接近零；现实还需考虑财政、金融稳定和零下限问题。

10 第十章：开放宏观经济学导论

10.1 本章知识树

- 世界经济开放度、服务贸易和国际资本流动的长期变化。
- 国际收支表的经常账户、资本账户、金融账户、储备资产与净误差遗漏。
- 净出口、净资本流出和开放经济储蓄恒等式。
- 两种名义汇率标价、升值贬值、真实汇率和国际竞争力。
- 外汇市场、购买力平价、利率平价和汇率制度。

10.2 开放度与全球化结构

$$\text{开放度} = \frac{X + M}{GDP} \times 100\%.$$

该比率受经济规模、地理位置、产业结构和转口贸易影响；大国通常因国内市场大而比率较低，不能直接理解为“更不开放”。讲义强调二十世纪以来：全球经济从动荡到稳定又出现新动荡、总体开放度上升、产业开放不平衡、服务贸易占比上升、资本流动规模与方向变化。

10.3 国际收支的复式记录逻辑

- 贷方通常表示外汇流入或对外负债增加；借方表示外汇流出或对外资产增加。
- 中国课程表格惯例把贷方/负债记正，借方/资产记负，差额为两者相加。
- 每笔国际交易理论上有两个方向相反的记录；统计误差、时滞和非法流动使实际表中需要净误差与遗漏项。

10.4 经常账户

项目	内容
货物和服务	出口贷方、进口借方；差额是狭义净出口
初次收入	跨境劳动报酬、投资收益等要素收入
二次收入	无对价经常转移，如侨汇、经常性援助

侨汇分类

本国居民临时在国外工作获得劳动报酬，属于初次收入；已经成为外国居民后无偿汇给本国家庭，通常属于二次收入。关键不是“钱从国外寄回”，而是是否有要素服务对价以及居民身份。

10.5 资本账户与金融账户

- **资本账户**记录资本转移和非生产、非金融资产交易，如债务减免、移民资本转移、土地权利和知识产权等特定资产。
- **金融账户**记录直接投资、证券投资、金融衍生品、其他投资和储备资产的跨境变化。

- FDI 通常以获得持久管理影响为特征，课程以 10% 股权作为常见统计界限；包括绿地投资和并购。
- 对外购买外国资产是资本流出、金融资产增加；外国购买本国资产是资本流入、对外负债增加。
- 储备资产由央行持有，包括外汇储备、货币黄金、SDR 和 IMF 储备头寸。

10.6 国际收支恒等式

按课程的净资本流出口径：

$$NX = NCO.$$

更广义地，把经常账户、资本账户和误差项纳入时，实际统计表中各项应加总平衡。开放经济国民收入恒等式给出：

$$S = I + NCO.$$

实物面与金融面是同一交易的两面

若一国净出口为正，外国用本国未立即兑换为商品的支付凭证融资；本国由此取得外国资产或减少对外负债，即净资本流出。贸易顺差不是“钱白白流出”，资本流出也不是必然坏事。

10.7 净误差与遗漏

净误差与遗漏来自统计方法不一致、报告时滞、估值差异、漏报和非法资本流动。其绝对值越大，表明已记录的经常与金融交易越难闭合；但不能简单把全部误差解释为资本外逃。

10.8 名义汇率的两种标价

站在本国视角：

- 第一种汇率： E = 每 1 单位外币兑换多少本币（本币/外币）。 $E \uparrow$ 表示本币贬值、外币升值。
- 第二种汇率： S = 每 1 单位本币兑换多少外币（外币/本币）。 $S \uparrow$ 表示本币升值。
- 两者互为倒数： $S = 1/E$ 。做题必须先写单位，不能只看数字上升下降。

10.9 真实汇率

课程采用第一种名义汇率时：

$$RER = E \frac{P_{foreign}}{P_{domestic}}.$$

它表示一篮子外国商品以本币计价后相对于本国商品的价格。 $RER \uparrow$ 通常表示外国商品相对变贵、本国产品相对便宜，本国净出口倾向增加。

增长率近似：

$$\frac{\Delta RER}{RER} \approx \frac{\Delta E}{E} + \pi_{foreign} - \pi_{domestic}.$$

名义贬值不必然真实贬值

若本国通胀远高于外国，即使名义汇率 E 上升，本国产品价格也可能上升得更快，真实汇率未必提高。国际竞争力看真实汇率，而不是只看名义汇率。

10.10 外汇市场的供求

在第一种标价法、纵轴为 E （本币/外币）时：

- 本国进口、对外投资和资本外流需要外币，形成外汇需求。
- 出口收入、外国对本国投资和资本流入提供外币，形成外汇供给。
- 外币需求增加使 $E \uparrow$ ，即本币贬值；外币供给增加使 $E \downarrow$ ，即本币升值。

10.11 开放经济的三市场传导

在可贷资金-净资本流出-外汇市场框架中：

1. 真实利率由国民储蓄供给与国内投资加净资本流出需求决定。
2. 本国真实利率上升会降低净资本流出（本国资产更有吸引力）。
3. 净资本流出决定本国货币在外汇市场上的供给；再与净出口需求共同决定真实汇率。

分析政策时固定顺序：先可贷资金市场，再 NCO 曲线，再外汇市场，避免直接跳结论。

10.12 购买力平价 PPP

绝对 PPP：

$$P = EP^*, \quad E = \frac{P}{P^*}.$$

相对 PPP 关注通胀差与名义汇率变化：

$$\frac{\Delta E}{E} \approx \pi - \pi^*.$$

- 理论基础是一价定律和套利。
- 长期解释力强于短期；运输成本、关税、非贸易品、品质差异、价格黏性和市场分割造成偏离。
- 用单一商品（如巨无霸）预测汇率只能是粗略近似，因为商品包含本地租金和工资等不可贸易成本。

10.13 利率平价 IRP

有抛补利率平价：

$$\frac{1 + r_t}{S_t} F_{t,t+1} = 1 + r_t^*,$$

即

$$\frac{F_{t,t+1}}{S_t} = \frac{1 + r_t^*}{1 + r_t}.$$

对数近似下，远期升贴水补偿利差。无抛补利率平价用预期未来即期汇率替代远期汇率，但会受到风险溢价和预期误差影响。

10.14 汇率制度

制度	优点	代价
浮动汇率	货币政策自主、自动吸收外部冲击	汇率波动和不确定性
固定汇率	降低交易成本、提供名义锚	需储备干预，牺牲独立货币政策

中间制度	管理浮动、区间、爬行盯住等兼顾目标	容易面临投机攻击和政策透明度问题
------	-------------------	------------------

“不可能三角”说明资本自由流动、固定汇率和独立货币政策三者最多同时实现两个。

11 第十一章：总需求与总供给

11.1 本章知识树

- 收入-支出模型、计划支出、非计划存货和支出乘数。
- 消费、投资、政府、税收、转移支付、进出口进入均衡的方式。
- 长期与短期、潜在产出、经济周期和产出缺口。
- AD 的斜率和移动，SRAS 的三类微观基础，LRAS 的决定。
- 需求冲击、供给冲击和短期偏离长期均衡的调整。

11.2 收入-支出模型的核心

$$AE_{planned} = C + I_{planned} + G + NX, \quad Y = AE_{planned}.$$

实际投资包括计划投资和非计划存货投资：

$$I = I_{planned} + I_{unplanned}.$$

若 $Y > AE_{planned}$ ，产品卖不完，非计划存货增加，企业随后减产；若 $Y < AE_{planned}$ ，存货意外下降，企业增产。

11.3 最简单的凯恩斯交叉

若

$$C = A + cY, \quad AE = A + I + G + NX + cY,$$

则

$$Y^* = \frac{A + I + G + NX}{1 - c}, \quad k = \frac{1}{1 - c}.$$

乘数来自“一人的支出是另一人的收入”的连锁反应；不是凭空创造资源，经济越接近充分就业，价格和利率反馈越强，实际产出乘数越小。

11.4 含税收、转移和进口的一般乘数

设

$$C = A + c(Y - T + TR), \quad T = T_0 + tY,$$

$$M = M_0 + m(Y - T + TR), \quad I = I_0,$$

则计划支出的收入斜率小于 c ，比例税和边际进口倾向都是漏出。典型分母为

$$1 - c(1 - t) + m(1 - t),$$

具体形式取决于进口函数是否以税后收入或总收入为自变量。

先看自主项还是斜率

固定金额的 G 、 T_0 、 TR 、 I_0 改变计划支出截距；比例税率 t 、MPC、MPI 改变斜率和乘数。题目若问“均衡变化量”，必须判断政策是否同时改变乘数。

11.5 政府支出、税收与转移乘数

在最简单模型中：

$$\frac{\Delta Y}{\Delta G} = \frac{1}{1-c}, \quad \frac{\Delta Y}{\Delta T} = -\frac{c}{1-c}, \quad \frac{\Delta Y}{\Delta TR} = \frac{c}{1-c}.$$

政府购买第一轮直接进入支出，税收和转移先改变可支配收入，再按 MPC 改变消费，因此绝对值通常较小。平衡预算乘数在最简单固定税模型中为 1，但加入进口、比例税和利率反馈后不再必然等于 1。

11.6 短期、长期与潜在产出

- 短期指至少部分工资、价格和预期未完全调整；长期指这些名义变量可调整，产出由劳动、资本、技术等真实因素决定。
- 潜在产出 Y^* 不是最大物理产能，而是正常利用率和自然失业率下可持续产出。
- 产出缺口：

$$\frac{Y - Y^*}{Y^*} \times 100\%.$$

正缺口表示过热，负缺口表示衰退。

11.7 总需求曲线为何向右下倾斜

- 真实余额/利率效应： $P \downarrow \Rightarrow M/P \uparrow \Rightarrow r \downarrow \Rightarrow I, C \uparrow$ 。
- 汇率效应：国内利率下降可能引起资本流出、本币贬值、净出口增加。
- 财富效应在某些教材中也被使用，但本课程政策传导更强调货币需求和利率。
- AD 曲线上移动由价格水平变化引起；消费信心、财政、货币供给、投资预期和国外需求变化使整条 AD 移动。

11.8 从收入-支出模型推导 AD

若投资随利率下降、货币市场使价格水平上升推高利率，则每个给定 P 对应一个不同均衡支出和产出，形成向下倾斜的 AD。代数题通常依次：

1. 用货币市场求 $r = r(P, Y)$ ；
2. 代入投资函数 $I(r)$ ；
3. 再代入计划支出均衡，整理为 $Y = a - bP$ 或 $P = a - bY$ 。

11.9 总供给

11.9.1 LRAS

$$Y^* = F(L^*, K, A, H, N, \dots).$$

资本、劳动供给、人力资本、自然资源、技术和制度改变潜在产出，使 LRAS 移动；价格水平本身不改变长期真实产出。

11.9.2 SRAS 向右上倾斜的三类解释

- 1. 工资黏性：名义工资预先签订，价格高于预期使实际工资下降，企业扩大就业和产出。
- 2. 价格黏性：部分企业未及时调价，其他商品价格上升时其相对价格下降，需求增加。
- 3. 误判模型：生产者把总体价格变化误认为自身产品相对价格变化。

统一表达：

$$Y = Y^* + \alpha(P - P^e), \quad \alpha > 0.$$

实际价格高于预期时，短期产出高于潜在水平。

11.10 SRAS 与 LRAS 的移动因素

曲线	右移因素	左移因素
SRAS	投入品价格下降、预期价格下降、生产率暂时提高	工资/能源上涨、预期价格上升、灾害与供应链冲击
LRAS	资本、劳动、人力资本、技术、制度改善	资本毁损、劳动力减少、资源受损、制度恶化
AD	扩张财政货币、信心和外需上升	紧缩政策、信心下降、外需下降

11.11 四类冲击与短长期调整

- 1. 负需求冲击：AD 左移，短期 $Y \downarrow, P \downarrow$ ；失业上升。长期工资和预期价格下降，SRAS 右移，产出回到 Y^* 。
- 2. 正需求冲击：AD 右移，短期 $Y \uparrow, P \uparrow$ ；长期预期和工资上升，SRAS 左移，产出回归潜在，价格更高。
- 3. 负供给冲击：SRAS 左移， $Y \downarrow, P \uparrow$ ，出现滞胀；自动恢复可能缓慢，政策面临两难。
- 4. 正供给冲击：SRAS 右移， $Y \uparrow, P \downarrow$ ；若提高潜在生产能力，LRAS 也右移。

12 第十二章：货币政策和财政政策对总需求的影响

12.1 本章知识树

- 货币政策通过利率、预期、资产价格、信贷和汇率影响 AD。
- 流动性陷阱、量化宽松、前瞻指引和金融泡沫政策争论。
- 泰勒规则与通胀目标。
- 财政政策、预算余额、结构性与周期性赤字、政府债务。
- 支出/税收/转移乘数、挤出效应、李嘉图等价和自动稳定器。

12.2 货币政策的基础传导链

$$M \uparrow \Rightarrow M/P \uparrow \Rightarrow r \downarrow \Rightarrow I, C, NX \uparrow \Rightarrow AD \uparrow.$$

这只是主干。现实还包括：

- 银行信贷渠道：准备金和融资条件影响贷款供给；
- 资产价格与财富渠道：贴现率下降推高债券、股票和房地产价格；
- 预期渠道：政策承诺改变未来利率和通胀预期；
- 汇率渠道：降息引起资本流动和汇率变化；
- 资产负债表渠道：抵押品价值变化影响借款能力。

12.3 货币供给、价格水平和利率

在名义货币供给给定时， $P \uparrow$ 使真实货币余额 $M/P \downarrow$ ，货币市场均衡利率上升，投资和总需求下降，这也是 AD 向下倾斜的重要机制。央行增加货币供给则在每个价格水平下压低利率，使 AD 右移。

12.4 流动性陷阱与非常规政策

- 当短期名义利率接近有效下限，货币与短期债券近似替代，继续增加准备金未必明显压低短期利率。
- 量化宽松 QE 是大规模购买较广泛的金融资产，特别是中长期国债、抵押贷款支持证券等，不等于只买短期国库券，也不等于简单“印钞撒钱”。
- 长期资产购买通过期限溢价、资产组合再平衡和市场流动性压低长期利率。
- 前瞻指引承诺未来维持低利率，影响预期的未来短期利率路径。
- 提高预期通胀可降低真实利率 $r = i - \pi^e$ ，但需要可信度并承担通胀风险。

12.5 央行是否应刺破泡沫

策略	主要理由与风险
等待并事后清理	泡沫难识别，普遍加息会伤害实体经济；但泡沫破裂后可能已造成金融危机

预防性干预	提前抑制杠杆和风险；但误判成本高
渐进调整	避免突然冲击，同时观察数据；可能让泡沫继续扩大
沟通与前瞻指引	改变风险预期，成本较低；效果依赖信誉
宏观审慎工具	定向限制杠杆、首付、资本缓冲，较少牺牲总体就业

12.6 泰勒规则

一般形式：

$$i_t = \pi_t + r_t^* + \alpha_\pi(\pi_t - \pi_t^*) + \alpha_y(y_t - \bar{y}_t).$$

- 通胀高于目标或产出高于潜在时，提高政策利率。
- 若 $\alpha_\pi > 0$ ，名义利率对通胀上升超过一比一，真实利率才会上升，称泰勒原则。
- 规则是政策基准，不是机械法律；自然利率、产出缺口和数据实时值都存在估计误差。

12.7 财政政策与 AD

G 直接进入总需求； T 和 TR 通过可支配收入影响消费。改变财政变量通常需立法和预算程序，存在识别、决策和实施滞后。

12.8 预算盈余、赤字和债务

$$BS = T - G - TR.$$

$BS > 0$ 为预算盈余， $BS < 0$ 为预算赤字。预算余额是流量，政府债务是历年赤字累积形成的存量。

12.8.1 结构性与周期性赤字

若 $T = tY$ ：

$$\text{结构性赤字} = G^* + TR^* - tY^*,$$

$$\text{周期性赤字} = (G - G^*) + (TR - TR^*) - t(Y - Y^*).$$

实际赤字上升可能只是衰退导致税收减少和救济增加，不代表政府主动更扩张。判断政策立场应看周期调整后的结构性余额。

12.9 政府债务的风险与可持续性

- 利息支出挤占公共服务，风险溢价上升，财政空间下降。
- 充分就业附近政府借款可能推高利率、挤出私人投资。
- 债务货币化可能导致通胀；外币债务还面临汇率风险。
- 债务负担涉及代际公平，但若用于高回报公共投资，未来世代也获得资产和更高产出。
- 判断可持续性要比较利率与经济增长率、初级财政余额、债务币种、期限和税收能力，而非只看债务绝对额。
- 隐性负债包括养老金、医疗承诺、灾害与环境修复、担保等未完全列入当期显性债务的未来义务。

12.10 财政乘数

$$\Delta Y = \frac{1}{1 - \text{MPC}} \Delta G,$$
$$\Delta Y = \frac{\text{MPC}}{1 - \text{MPC}} \Delta TR, \quad \Delta Y = -\frac{\text{MPC}}{1 - \text{MPC}} \Delta T.$$

有比例税时：

$$\frac{\Delta Y}{\Delta G} = \frac{1}{1 - \text{MPC}(1 - t)}.$$

若有进口、利率上升、预期未来税收和供给约束，乘数进一步变化。

12.11 财政政策何时更有效

- 经济有大量闲置资源、货币政策受零下限约束、政策及时可信、进口漏出小，乘数较大。
- 经济接近充分就业、央行反向加息、政府借款推高利率、支出执行缓慢，乘数较小。
- 政府支出并非总会一比一挤出私人支出；在衰退中它可动用闲置资源并提高收入与储蓄。

12.12 挤出效应与李嘉图等价

- **利率挤出**：赤字融资提高资金需求和利率，私人投资下降；充分就业时更明显。
- **资源挤出**：政府购买占用已充分使用的劳动和资本。
- **汇率挤出**：开放经济中利率上升吸引资本流入、本币升值、净出口下降。
- **李嘉图等价**：家庭预期未来税收，当前减税被储蓄而非消费。严格成立需理性、无限或代际联结、信贷无约束、税收不扭曲等强条件，现实通常只部分抵消政策。

12.13 自动稳定器

累进税、失业保险和收入相关转移无需临时立法：衰退时税收自动下降、转移增加，缓冲可支配收入；扩张时相反。自动稳定器减小乘数和波动，但也会使实际预算余额随周期变化。

13 第十三章：通货膨胀与失业之间的短期权衡

13.1 本章知识树

- 原始菲利普斯曲线从工资增长与失业的经验关系出发。
- AD-AS 与通胀-失业组合之间的映射。
- 长期菲利普斯曲线、预期扩展曲线和自然率假说。
- 预期与供给冲击导致短期曲线移动。
- 牺牲率、理性预期、政策可信度和反通胀历史。

13.2 原始菲利普斯曲线

菲利普斯最初研究英国名义工资增长与失业的负相关；萨缪尔森和索洛将其转换为通胀率与失业率的短期政策关系。它最初是经验规律，不是永恒结构参数。

13.3 与 AD-AS 的对应

在给定 SRAS 和预期下，AD 右移使短期产出上升、失业下降、价格水平增长加快，形成高通胀低失业组合；AD 左移则相反。因此一条短期菲利普斯曲线可理解为经济沿既定 SRAS 移动所对应的点集。

13.4 预期扩展的菲利普斯曲线

课程形式：

$$U = U^* - a(\pi - \pi^e), \quad a > 0.$$

等价地：

$$\pi = \pi^e - \frac{1}{a}(U - U^*).$$

- 实际通胀高于预期，失业率暂时低于自然率。
- 实际通胀等于预期，失业率等于自然率。
- 每个预期通胀率对应一条 SRPC； $\pi^e \uparrow$ 时整条曲线上移。
- 长期预期追上实际通胀，失业回到 U^* ，LRPC 在自然失业率处垂直。

价格水平和通胀率不是同一变量

价格水平 P 是水平值，通胀率 π 是价格水平的增长率。紧缩政策可使通胀率下降但价格水平仍继续上升，只是上升得更慢；只有通胀率为负才是通缩。

13.5 为什么长期没有稳定权衡

若政府持续用扩张政策把失业压到自然率以下，短期意外通胀有效；随后工资合同和预期上调，SRAS 左移、SRPC 上移，失业回到自然率，但通胀永久更高。长期无法用更高的可预期通胀换取更低失业。

13.6 自然率假说与历史检验

1960 年代美国数据一度呈现稳定负相关，但 1970 年代出现高通胀与高失业并存，说明原始曲线会移动。弗里德曼和费尔普斯在滞胀前提出自然率与预期修正，为后来的数据提供解释。

13.7 供给冲击

石油、粮食、供应链或工资成本上升使 SRAS 左移，并使短期菲利普斯曲线上移：任一失业率对应更高通胀，任一通胀率对应更高失业。政策若刺激需求稳定就业，会加剧通胀；若紧缩稳定通胀，会加剧失业。

13.8 牺牲率

$$\text{牺牲率} = \frac{\text{反通胀期间累计 GDP 损失百分比}}{\text{通胀下降百分点}}.$$

其大小取决于：

- 短期菲利普斯曲线斜率；
- 预期调整速度；
- 政策可信度与沟通；
- 工资合同期限和价格黏性；
- 反通胀是否伴随有利或不利供给冲击。

13.9 理性预期与低成本反通胀

理性预期指人们有效使用可得信息，包括政策制度。若央行可信地宣布并执行反通胀，人们快速下调预期，SRPC 可较快下移，产出损失较小。但“宣布”不足以建立信誉；过去政策记录、财政配合和制度独立性都重要。

13.10 沃尔克反通胀的启示

1979 年后美联储强力紧缩使通胀下降，但失业和衰退成本明显，说明预期不会瞬间无成本调整。与此同时，实际牺牲率可能低于旧模型预测，说明可信度确实能降低而非完全消除成本。

13.11 曲线变平不等于曲线失效

稳定通胀预期、全球供应、企业定价方式和央行信誉可使通胀对失业缺口的表面反应较弱。此时简单散点图看起来更平，但需求过热仍可能在约束收紧或预期脱锚后引发通胀。政策不能把历史低相关误当作不存在结构关系。

14 第十四章：宏观政策的争论与国家治理

14.1 本章知识树

- 为什么同一模型不能自动给出唯一政策答案。
- 稳增长、稳物价、防风险和公平之间的基本权衡。
- 积极稳定政策与政府克制的理由。
- 财政短期刺激与长期结构优化。
- 货币规则与自由裁量、通胀目标、财政可持续性、储蓄与消费。

14.2 模型解释机制，不决定价值权重

宏观模型回答“政策通过什么渠道产生什么后果”，但政策选择还需决定：不同群体福利权重、短期与长期权重、风险容忍度、代际公平和制度可执行性。两位经济学家接受同一乘数或菲利普斯曲线，也可能因价值判断和风险评估不同提出不同政策。

14.3 三类基本权衡

1. 稳定与效率：积极干预可减少衰退损失，但错误干预会扭曲价格信号。
2. 短期与长期：刺激当前需求可能增加债务、通胀或延迟结构调整。
3. 增长与分配/风险：高增长政策可能扩大差距或金融杠杆，过度防风险也可能压制创新。

14.4 政府应否积极稳定经济

14.4.1 支持积极政策

- 失业、企业倒闭和人力资本损失具有持久成本。
- 工资价格黏性、金融摩擦和协调失败使市场修复缓慢。
- 稳定政策和可信承诺可阻止悲观预期自我实现。

14.4.2 支持克制

- 数据修订、模型不确定和冲击识别困难。
- 识别、决策、实施和生效均有滞后，政策可能在经济已反转后才起效。
- 政治周期、寻租和时间不一致使政府并非全知且完全公益。
- 主体会根据政策改变行为，历史经验关系可能失效（卢卡斯批判）。

14.5 财政政策：刺激还是结构优化

- 衰退中政府购买直接弥补需求，零利率环境下乘数可能更大。
- 长期应关注支出质量：基础设施、教育、健康和研发若提高潜在产出，不能只按当期赤字评价。
- 低效率项目、地方隐性债务和重复建设会把短期刺激变成长期负担。
- 结构性财政政策应兼顾区域、产业转型和公共服务，而不是简单追求支出规模。

14.6 货币政策：规则还是自由裁量

	优点	局限
规则	透明、可预期、约束通胀偏好、建立信誉	难以覆盖罕见冲击，关键变量不可观测
自由裁量	灵活应对危机、多目标与金融创新	时间不一致、政治压力、沟通不确定
折中	以规则为基准、允许有解释的偏离	需要高质量沟通和问责

14.7 卢卡斯批判与理性预期

卢卡斯因发展和应用理性预期假说、改变宏观政策评估方式而获得 1995 年诺贝尔经济学奖。核心不是“人永远预测正确”，而是政策规则改变后，家庭和企业的预期与行为参数也会改变，因此不能用旧制度下的统计关系机械预测新政策效果。

14.8 为什么不追求绝对零通胀

- 适度正通胀缓解名义工资向下刚性，使实际工资可调整。
- 为衰退时降低真实利率留下名义利率空间，减少零下限风险。
- 物价指数可能高估真实生活费用增长，零测得通胀可能意味着真实通缩。
- 但目标过高会增加价格不确定、税制扭曲和预期脱锚风险。

14.9 预算平衡还是财政可持续

年度严格平衡预算会使衰退时被迫加税减支，放大周期；资本项目和公共投资也跨期受益。更合理的目标是跨周期可持续：债务路径稳定、支出有回报、风险可控、代际负担合理。债务可持续不等于永不赤字，也不等于债务率必须下降到零。

14.10 储蓄与消费

提高储蓄可增加资本积累和未来生产能力，但全社会在衰退中同步储蓄会触发节俭悖论；储蓄率过高也可能反映社保不足、收入分配和消费信心问题。政策重点应从“越多越好”转向储蓄结构、投资效率和居民消费能力。

14.11 治理思维的最终框架

评价任一宏观政策的七问

1. 政策目标是什么，目标之间是否冲突？
2. 当前经济处于衰退缺口、过热还是供给冲击？
3. 传导机制和关键行为弹性是什么？
4. 谁受益、谁承担成本，短期和长期是否不同？
5. 有哪些识别、实施和生效滞后？

6. 主体预期和制度信誉会怎样变化？
7. 是否有更定向、成本更低的替代工具？

15 概念辨析总表

主题	公式/定义	条件与易错点
机会成本	放弃的最佳替代方案价值	不是全部支出；沉没成本不进入当前边际决策
比较优势	机会成本较低者具有比较优势	绝对优势与比较优势不能混同
基尼系数	$G = 1 - 2B$	B 为洛伦兹曲线下方面积；分组数据常低估
支出法 GDP	$Y = C + I + G + NX$	新住宅计 I ；转移支付不计 G ；进口只为剔除国外生产
生产法 GDP	$Y = \sum V A_i$	中间投入只扣当期生产中耗用的部分
GDP 平减指数	$NGDP/RGDP \times 100$	当期国内产出权重，不含进口
CPI	当期固定篮子成本/基期成本	含进口消费品，存在替代、质量和新产品偏差
真实利率	$1 + i = (1 + r)(1 + \pi)$	事前用预期通胀，事后用实际通胀
70 规则	翻倍年数 $\approx 70/g(\%)$	低而稳定的正增长率时近似较好
索罗动态	$\Delta k = sf(k) - (n + g + \delta)k$	k 为单位效率劳动资本
索罗稳态	$sf(k^*) = (n + g + \delta)k^*$	稳态不代表总产出不增长
黄金律	$f'(k^{gold}) = n + g + \delta$	最大化稳态消费，不自动考虑转轨世代
增长核算	$g_Y = g_A + \alpha g_K + (1 - \alpha)g_L$	索罗余项含测量误差和利用率变化
私人储蓄	$S_p = Y - T + TR - C$	可支配收入减消费
政府储蓄	$S_g = T - G - TR$	与预算盈余同方向
开放储蓄恒等式	$S = I + NCO$	恒等式不说明储蓄或投资谁因果决定谁
债券现值	$P = \sum CF_t/(1 + r)^t$	利率与价格反向，期限越长越敏感
期望收益	$E(X) = \sum p_i X_i$	不能单独衡量风险
组合方差	$w^2\sigma_1^2 + (1 - w)^2\sigma_2^2 + 2w(1 - w)\rho\sigma_1\sigma_2$	分散化取决于相关性
失业率	$u = U/(E + U)$	非劳动力不在分母
劳动参与率	$(E + U)/\text{成年人口}$	丧志工人通常不在分子
稳态失业率	$u = s/(s + f)$	由分离率和找工作率共同决定
奥肯定律	$(Y - Y^*)/Y^* = -c(u - u^*)$	经验关系，系数不固定
基础货币	$B = C + R$	商业银行贷款不创造基础货币
货币供给	$M = C + D$	现金存入银行初始不改变 M
简单存款乘数	$1/rrr$	无现金、无超额准备金、贷款全数回存
一般货币乘数	$(1 + c)/(c + r)$	$c = C/D, r = R/D$

主题	公式/定义	条件与易错点
货币需求	$M^d/P = L(Y, r)$	收入正向，利率反向
数量方程	$MV = PY$	恒等式；数量论还需速度稳定和长期产出外生等假设
通胀分解	$\pi = g_M + g_V - g_Y$	短期速度与产出并非固定
真实汇率	$RER = EP^*/P$	此处 E 为本币/外币； $RER \uparrow$ 表示本国产品相对便宜
购买力平价	$E = P/P^*$	长期更有解释力，短期偏离常见
计划支出均衡	$Y = AE_{planned}$	不等于实际支出永远等于计划；非计划存货负责调整
简单支出乘数	$1/(1 - MPC)$	税收、进口、利率和价格反馈使其变小
SRAS	$Y = Y^* + \alpha(P - P^e)$	实际价格与预期价格之差影响短期产出
预算余额	$BS = T - G - TR$	是流量，不是债务存量
泰勒规则	$i = \pi + r^* + \alpha_\pi(\pi - \pi^*) + \alpha_y(y - \bar{y})$	是政策基准，关键变量有估计误差
菲利普斯曲线	$U = U^* - a(\pi - \pi^e)$	每个预期通胀对应一条短期曲线
牺牲率	累计 GDP 损失/通胀下降百分点	依赖预期、可信度和供给冲击

容易混淆	正确辨析
想工作的人都是失业者	还需满足可工作与近期主动求职；丧志和部分边缘劳动者属于非劳动力
自然失业率永远固定	它会随匹配效率、人口结构、制度和技术变化
周期性失业不可能为负	经济过热时实际失业率低于自然率，周期性部分为负
信用卡、花呗是货币	它们是支付或信贷工具，使用后形成债务，不是现有货币余额
存现金进银行创造了货币	初始只是 C 转为 D ；银行后续贷款才扩大存款货币
货币乘数永远等于 $1/rrr$	公众持币、银行超额准备金与贷款需求都会降低实际乘数
量化宽松就是大量印钞	QE 的操作形式是大规模购买金融资产，重点常是长期利率和资产负债表渠道
贸易逆差就是损失	它对应资本净流入；需评价资金用途、偿债能力和跨期消费，不是会计上“白送”
本币贬值必然提高竞争力	高通胀可抵消名义贬值；应看真实汇率
GDP 上升就代表福利上升	还需考虑分配、环境、闲暇、灾害损失和非市场活动
政府赤字上升就是主动扩张	衰退会自动降低税收、提高转移，需看结构性赤字

高通胀与低失业可永久交换 只有未预期通胀有短期效果；长期失业回归自然率

通胀下降就是价格下降 通胀下降通常只是价格上涨变慢；通缩才是价格水平下降
规则政策意味着完全机械 规则可作为系统性基准，并允许对异常冲击作有解释的偏离

- 能否逐词解释 GDP 的定义？
- 能否判断二手品、存货、住宅、转移支付和进口的归类？
- 能否区分 CPI、核心 CPI、PCE 与 GDP 平减指数？
- 能否写出并解释 $S = I + NCO$ ？
- 能否画索罗图并说明 s, n, g, δ, A 的影响？
- 能否区分稳态、黄金律和平衡增长路径？
- 能否区分平均税率、边际税率与税收归宿？
- 能否从分组数据计算洛伦兹曲线和基尼系数？
- 能否按统计条件区分就业、失业和非劳动力？
- 能否解释周期性失业率为什么可为负？
- 能否区分货币、财富与信用工具？
- 能否写出 $B = C + R$ 与 $M = C + D$ ？
- 能否画连续 T 账户并保证左右平衡？
- 能否说明简单乘数的严格假设？
- 能否区分货币需求曲线移动和沿曲线移动？
- 能否解释通胀税与铸币税的差别？
- 能否按中国课程口径填写国际收支表的正负号？
- 能否先写汇率单位，再判断升值贬值？
- 能否由名义汇率和两国通胀计算真实汇率变化？
- 能否从货币市场和商品市场推导 AD？
- 能否分别处理需求冲击和供给冲击？
- 能否区分价格水平下降与通胀率下降？
- 能否解释 QE 与普通公开市场操作的联系和差别？
- 能否分解结构性赤字与周期性赤字？
- 能否说明财政乘数在什么情况下大或小？
- 能否解释预期如何移动 SRAS 与菲利普斯曲线？
- 能否用“机制 + 分配 + 时滞 + 预期 + 风险”评价政策？